



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA
EXAMEN FINAL TEORÍA
24/02/21

- 1) Definición de Determinante de una matriz cuadrada. Enunciar, SIN DEMOSTRAR, tres propiedades de los determinantes
- 2) Definición de núcleo e imagen de una Transformación lineal. Dar el núcleo y la imagen de la transformación cero cuya ley es $T: V \rightarrow W / T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$, donde $\mathbf{u} \in V$, $\mathbf{0}$ es el elemento nulo de W .
- 3) Definición de base y dimensión de un Espacio vectorial
- 4) Elipse: Dar la definición, indicar sus elementos característicos
- 5) Reconocer la superficie de ecuación:

$$S) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

Indicar además, las intersecciones de S con el plano coordenado xz

- 6) Producto escalar: Dar su definición y enunciar, SIN DEMOSTRAR, propiedades
- 7) Explicar qué sucede en la gráfica de un plano de ecuación:

$$ax + by + cz + d = 0$$

Cuando i) $b = 0$; ii) $a = 0$ y $c = 0$

- 8) Demostrar la fórmula que permite calcular la distancia de un punto a una recta en el espacio